TP Recuperatorio AyED 2026 — El Club de Barrio

Leé con atención el pedido de la clienta. Tu tarea es entender qué necesita y descubrir cómo resolverlo con lo que vimos de archivos. Ella cuenta su problema a su manera; el "cómo" lo tenés que poner vos.

El pedido de Rosa

Hola, ¿cómo andan? Soy Rosa, la secretaria del Club Social y Deportivo Villa Albert. Hace veinte años que llevo los socios y las cuotas en un cuaderno Rivadavia, y les juro que ya no doy más: tengo flechas, tachones y papelitos pegados por todos lados. El otro día vino Don Ricardo a pagar y no me acordaba si se había dado de baja o no. Un papelón. Mi sobrina me dijo que ustedes saben de esto, así que les cuento lo que necesito.

Cuando se anota alguien nuevo, quiero cargarle el nombre, la categoría (tenemos infantiles, activos y vitalicios) y cuánto paga por mes, y que el programa le dé solo su número de socio: el que sigue al último. Los números nunca se repiten ni se reutilizan, eso en el club es sagrado.

A veces un socio cambia de categoría, o le tengo que actualizar la cuota. Yo sé su número de memoria, así que quiero escribirlo y que el programa vaya derecho a ese socio, sin ponerse a leer el padrón de punta a punta como hago yo con el cuaderno. Lo mismo cuando alguien se va del club: le digo el número y que lo dé de baja. Pero ojo, no quiero que se borre. Si lo borro, se me corren los números de todos los demás, y además sus pagos viejos tienen que seguir figurando. Que quede marcado como "dado de baja" y listo.

Cuando viene alguien a pagar, le pido el número, el mes que paga y cuánto (casi siempre es la cuota justa, pero a veces traen de más). Si el socio no existe o ya se dio de baja, que no me deje cobrarle. Y quiero que los pagos queden siempre ordenados por número de socio, aunque los cargue como vienen. También quiero ver la lista de los socios activos, con su número, nombre, categoría y cuota.

Y lo más importante, lo que me pide el tesorero todos los meses: un reporte de cobranza que me diga, socio por socio, cuántas cuotas pagó y cuánta plata puso en total. Si alguno ya está dado de baja, que lo aclare al lado del nombre. Y bien abajo, el total que recaudó el club y cuántos socios pagaron algo.

Eso es todo. Ah, y el programa arranca de cero: no tengo nada en la computadora, todo lo voy a cargar yo desde el programa. ¡Mil gracias, chicos! — Rosa

Ficha técnica

Todo va en **un solo programa**, `club.cpp`, con un menú. Usa dos archivos binarios. Si no existen cuando arranca, los crea vacíos: no hace falta ningún archivo previo.

```
// socios.dat
struct Socio {
    int   idSocio;        // 1, 2, 3, ... sin huecos
    char  nombre[50];
    int   categoria;      // 1 Infantil, 2 Activo, 3 Vitalicio
    float cuotaMensual;
    bool  activo;         // false = dado de baja
```

```
};

// pagos.dat (siempre ordenado por idSocio)
struct Pago {
    int   idSocio;
    char  mes[8];         // "MM-AAAA"
    float monto;
};
```

La clave de todo está en lo que pide Rosa sobre los números: **el socio con número `idSocio` está siempre en la posición `idSocio - 1` de `socios.dat`**. Por eso el alta va siempre al final, la baja nunca borra (solo marca `activo = false`) y para llegar a un socio por su número alcanza con posicionarse directo en su lugar, sin recorrer el archivo.

El menú

1. **Alta de socio**: le asigna el número siguiente y lo graba al final.
2. **Modificar socio**: por número, va directo a su posición (PUP), cambia categoría y cuota y regraba solo ese registro.
3. **Baja de socio**: por número, va directo a su posición (PUP), pide confirmación y lo marca como dado de baja.
4. **Listado del padrón**: los socios activos.
5. **Registrar pago**: valida al socio por PUP. Si el monto es 0, toma su cuota. Inserta el pago en su lugar dentro de `pagos.dat`, para que siga ordenado por socio (pueden usar un archivo auxiliar).
6. **Reporte de cobranza**: un **corte de control** sobre `pagos.dat`, en una sola pasada, trayendo el nombre de cada socio por PUP.

Cómo lo tenés que resolver

- Archivos binarios con la API de C: `fopen`, `fread`, `fwrite`, `fseek`, `ftell`, `fclose`. Nada de `fstream`.
- Entrada y salida con `cin` y `cout`. Nada de `printf`, `scanf`, `sprintf` ni parecidos.
- Nada de `vector`, `list`, `sort` ni `stringstream`. Arrays, structs y `char[]` sí.
- Modificar, dar de baja y validar al socio que paga se hacen con PUP, no recorriendo el archivo.
- No hace falta validar entradas mal tipeadas (letras donde va un número).

Ejemplo de testeo

Arrancá en una carpeta vacía y cargá esto en orden. Es el mismo ejemplo que se usa para corregir.

Primero, seis altas: Marta Gomez (vitalicia, $5000), Jorge Perez (activo, $15000), Lucia Fernandez (infantil, $8000), Ricardo Alvarez (activo, $15000), Sofia Romero (activa, $15000) y Tomas Diaz (infantil, $8000). Después, siete pagos con monto 0, a propósito desordenados: socio 2 (08-2026), 5 (08-2026), 4 (08-2026), 2 (09-2026), 1 (09-2026), 6 (09-2026) y 5 (09-2026).

Luego pasale a Lucia (socia 3) a categoría activa con cuota $15000, dá de baja a Ricardo (socio 4) y registrá un pago de Lucia (10-2026, monto 0). Intentá cobrarle a Ricardo y al socio 9: el programa tiene que rechazar los dos. Por último, dá de alta a Nicolas Vega (activo, $15000), que tiene que recibir el número 7, y registrá un pago suyo de $20000 (10-2026).

El listado tiene que mostrar 6 socios activos (todos menos Ricardo). El reporte tiene que dar:

Socio	Nombre	Cuotas pagadas	Total
1	Marta Gomez	1	$5000.00
2	Jorge Perez	2	$30000.00
3	Lucia Fernandez	1	$15000.00
4	Ricardo Alvarez (dado de baja)	1	$15000.00
5	Sofia Romero	2	$30000.00
6	Tomas Diaz	1	$8000.00
7	Nicolas Vega	1	$20000.00

Y al final: **total recaudado $123000.00** y **7 socios que pagaron**.

Si cada socio aparece una sola vez con sus pagos sumados, tu inserción ordenada funciona.

Defensa y entrega

En el oral vas a explicar y modificar en el momento tu código: por qué funciona el PUP, qué pasa en los casos raros y cómo insertás un pago sin desordenar el archivo.

Se entrega por mail: con el **link a tu repositorio de GitHub** (con `club.cpp` y un `README.md`) o con **`club.cpp` adjunto**. En el README o en el mail poné tu nombre, comisión, cómo se compila y cómo resolviste el PUP y el corte de control.

- ☐ Fecha de entrega: a definiro